01 / UNA MIRADA GENERAL

Cómo pronosticamos el precio del petróleo

Guía para entender el modelo de series de tiempo de WTI y Brent

El trabajo usa **Holt con tendencia amortiguada**. El nombre puede parecer complejo, pero la idea es sencilla: observar cómo viene evolucionando el precio, actualizar una referencia reciente y prolongar con prudencia su movimiento hacia el futuro.

Holt cumple el rol del enfoque clásico elegido para el TP. **ARIMA también es un modelo de series de tiempo**; se trabajará como un segundo método para comparar.

2
modelos independientes:
uno para WTI y otro para Brent

274
cotizaciones del período 2:
138 WTI y 136 Brent

5
precios diarios por crudo
para la semana siguiente

Qué pregunta intenta responder

¿Qué precios podríamos esperar de lunes a viernes de la semana siguiente, si la dinámica reciente conserva cierta continuidad? El modelo aprende solamente del período 2, que el grupo asocia con el contexto de guerra. No contiene información sobre futuros acontecimientos bélicos.

Fecha del resultado	Información disponible	Semana pronosticada
20/10/2026	01/04/2026 al 14/10/2026	26 al 30 de octubre de 2026

La lectura principal

Los cinco pronósticos se mantienen cerca de **101,64 para WTI** y **126,39 para Brent**, en promedio. Son estimaciones, no precios ya observados. En las pruebas históricas, repetir el último precio obtuvo un **error absoluto promedio ligeramente menor** en ambos crudos.

Este documento explica los datos, el funcionamiento del método, las pruebas realizadas y el sentido de los números. Reproduce las salidas guardadas de **serie_tiempo.ipynb**; el notebook no se volvió a ejecutar para elaborar el PDF.

02 / LOS DATOS Y SU PREPARACIÓN

Primero, ordenar y revisar los precios

Una **serie de tiempo** es una lista de valores ordenados por fecha. Aquí cada valor es una cotización diaria de petróleo, expresada en dólares por barril.

Crudo	Primera cotización	Última cotización	Cantidad
WTI	01/04/2026	14/10/2026	138
Brent	01/04/2026	14/10/2026	136

Se usa EIA, la fuente de precios del proyecto. Para mantener el recorte acordado, **ningún precio anterior al 1 de abril entra en los modelos**. Elegir este tramo hace coherente el análisis con el período de guerra definido para el TP, aunque no garantiza que todos sus días se comporten de la misma forma.



Evolución de la misma muestra usada por el notebook. Figura adaptada para el informe. WTI y Brent se muestran juntos para facilitar la comparación; se ajustan por separado.

Qué se revisó	Resultado guardado
Fechas y precios válidos; textos normalizados	Conversión y revisión completadas
Nulos, textos vacíos o con solo espacios	0 casos en los tres controles
Duplicados completos y por fecha/crudo	0 casos en ambos controles

No se inventaron precios para completar fines de semana o fechas ausentes. Por eso cada crudo puede tener una cantidad distinta de cotizaciones. La media móvil de 20 datos del notebook ayuda a ver el pasado; **el pronóstico lo genera Holt**.

03 / EL MÉTODO, SIN FÓRMULAS

Las tres ideas detrás de Holt

1. Nivel: una referencia de precio

Resume dónde está la serie en este momento. Cada nueva cotización actualiza esa referencia. Suavizar significa combinar la información nueva con lo que el modelo ya venía estimando.

2. Tendencia: hacia dónde se mueve

Estima si el precio viene subiendo o bajando y cuánto cambia por cotización. Se actualiza junto con el nivel; no es una recta fija ajustada a todo el período.

3. Amortiguación: prolongar con prudencia

La influencia de la tendencia se reduce al alejarse del último dato. Así se evita prolongar indefinidamente la misma suba o caída. El modelo aplicado no agrega un ciclo estacional.

Un ejemplo inventado para entenderlo

Se eligió este enfoque de nivel y tendencia para una comparación sencilla de corto plazo. El trabajo no estableció un ciclo estacional repetitivo; por eso no se impuso uno al modelo.

Supongamos un nivel de 100 y una tendencia de suba de 2 por paso. Una tendencia fija daría 102, 104 y 106. Si cada nuevo aporte de la tendencia conserva el 80% del anterior, la suba se va frenando:

Paso futuro	Con tendencia fija	Con tendencia amortiguada
1	102,00	101,60
2	104,00	102,88
3	106,00	103,90

Ejemplo didáctico: estos valores y el factor 80% no son los resultados del TP.

Qué estimó el programa en los datos reales

Nombre	WTI	Brent	Qué representa
Alfa	0,8824	0,9365	Actualización del nivel
Beta	0,0000	0,0000	Actualización de la tendencia
Phi	0,9758	0,9707	Persistencia de la tendencia
Nivel final	101,7552	126,5170	Referencia al terminar el ajuste
Tendencia final	-0,0129	-0,0145	Cambio por cotización, en USD/barril

El programa estimó estos ajustes con los datos de cada entrenamiento. Alfa alto da bastante peso al precio reciente; beta prácticamente cero actualiza muy poco la pendiente. La tendencia final es pequeña y negativa en ambos crudos, y además se amortigua. Eso ayuda a explicar los pronósticos casi planos.

04 / CÓMO SE PUSO A PRUEBA

Ensayar en el pasado antes de pronosticar

Para evaluar un modelo, se hace de cuenta que aún no se conocen algunos precios históricos. Se entrena con lo anterior y después se compara lo pronosticado con lo que realmente ocurrió.

La regla que evita una prueba engañosa

El modelo solo puede usar información que ya existía al momento del corte. Los precios con los que se evalúa siempre están **después** del último dato utilizado para entrenar.

Por qué hubo que pronosticar 12 pasos

La ejecución fue el 20 de octubre, pero el último precio recibido era del 14. Para llegar al viernes 30 hubo que recorrer 12 fechas de lunes a viernes desde ese dato. La semana del 26 al 30 corresponde a los pasos 8 a 12; los siete anteriores son el camino intermedio.



Pasos 1 a 7: recorrido intermedio

Pasos 8 a 12: cinco precios evaluados

Se repitió la prueba en tres cortes

Corte	Último dato usado	Cinco precios evaluados	n WTI	n Brent
1	14/09	24/09 al 30/09	116	114
2	21/09	01/10 al 07/10	121	119
3	28/09	08/10 al 14/10	126	124

Todas las fechas son de 2026. n indica la cantidad de cotizaciones usadas para entrenar. Cada corte pronostica 12 pasos y evalúa los últimos cinco; las tres ventanas evaluadas no se superponen.

Por qué también se usó una referencia sencilla

La referencia es repetir el último precio conocido para todos los pasos futuros. Si el último precio fuera 100, pronosticaría 100 cada día. Compararla con Holt permite saber si la complejidad adicional aporta una mejora. En total se evaluaron **15 cotizaciones por método y por crudo**.

En el entrenamiento los pasos cuentan cotizaciones consecutivas; en el futuro se asignan a lunes a viernes. Es una aproximación: los feriados y los calendarios de publicación pueden hacer que un paso no equivalga siempre a un día calendario.

05 / RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN

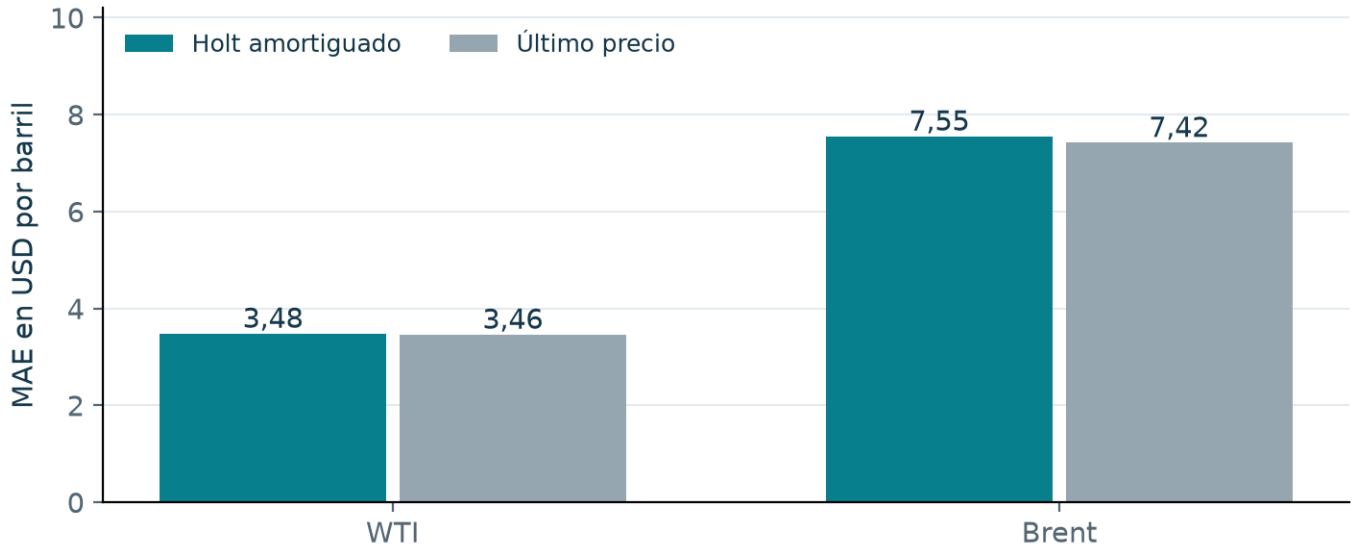
Cuánto se equivocó cada método

MAE es el error absoluto promedio. Por ejemplo, un MAE de 3,48 significa que las predicciones evaluadas se alejaron del precio real unos 3,48 dólares por barril en promedio, sin importar si quedaron por arriba o por abajo.

RMSE también resume el error, pero da más peso a los errores grandes. En ambos indicadores, un valor menor es mejor. No son porcentajes de precisión ni garantías sobre el error de la próxima semana.

Crudo	Método	MAE	RMSE	Precios evaluados
WTI	Holt amortiguado	3,48	5,40	15
WTI	Último precio	3,46	5,41	15
Brent	Holt amortiguado	7,55	8,88	15
Brent	Último precio	7,42	8,72	15

MAE y RMSE se expresan en USD por barril. Fuente: validación guardada del notebook.



Cómo leer este resultado

Por **MAE**, mantener el último precio quedó ligeramente mejor en ambos crudos: 3,46 frente a 3,48 en WTI, y 7,42 frente a 7,55 en Brent. En **RMSE**, WTI favorece apenas a Holt (5,40 frente a 5,41); Brent favorece al último precio (8,72 frente a 8,88).

Qué se puede afirmar

En estas 15 comparaciones por crudo, Holt **no mostró una ventaja clara** frente a la referencia sencilla. El resultado sirve para una evaluación honesta y para comparar después con ARIMA. Tres cortes no alcanzan para asegurar qué método ganará en todas las semanas.

06 / LOS PRONÓSTICOS GUARDADOS

La semana del 26 al 30 de octubre

Terminada la evaluación histórica, se ajustó otra vez Holt con todas las cotizaciones disponibles del período 2. Los datos usados para probar el método ya eran parte del pasado conocido al momento de emitir este pronóstico.

Crudo	Fecha	Paso	Pronóstico	Límite inferior*	Límite superior*
WTI	26/10	8	101,66	79,98	120,94
WTI	27/10	9	101,65	79,76	121,46
WTI	28/10	10	101,64	78,58	122,02
WTI	29/10	11	101,63	77,97	122,95
WTI	30/10	12	101,62	76,86	124,27
Brent	26/10	8	126,42	101,65	152,01
Brent	27/10	9	126,40	99,92	153,38
Brent	28/10	10	126,39	98,67	154,62
Brent	29/10	11	126,38	97,65	154,96
Brent	30/10	12	126,37	95,46	157,04

Todos los importes están en USD por barril. * Banda de predicción aproximada del 95%; su alcance se explica en la página siguiente. No son precios ya publicados para esas fechas.

Crudo	Último precio observado	Promedio de los cinco pronósticos
WTI	101,91	101,64
Brent	126,55	126,39

Por qué los cinco números son tan parecidos

El nivel final está cerca del último precio y la tendencia final estimada es muy pequeña. Al amortiguarse, su aporte se hace todavía menor. Por eso WTI pasa de 101,66 a 101,62, y Brent de 126,42 a 126,37 durante la semana objetivo.

Qué significa una trayectoria casi plana

El modelo no encontró una señal fuerte para proyectar una suba o caída sostenida. **No significa que el precio real vaya a permanecer estable**. Las bandas amplias muestran que pueden existir movimientos importantes alrededor de esa estimación central.

El promedio semanal de esta tabla solo resume las cinco predicciones diarias. No es una cotización semanal observada ni tiene, en este informe, una banda propia de incertidumbre.

07 / LA INCERTIDUMBRE

El precio estimado y el margen de duda

La línea y los puntos rojos muestran la estimación central. La zona sombreada representa una banda de valores posibles bajo los supuestos del modelo. Una estimación puntual no muestra por sí sola cuánto puede variar el resultado.

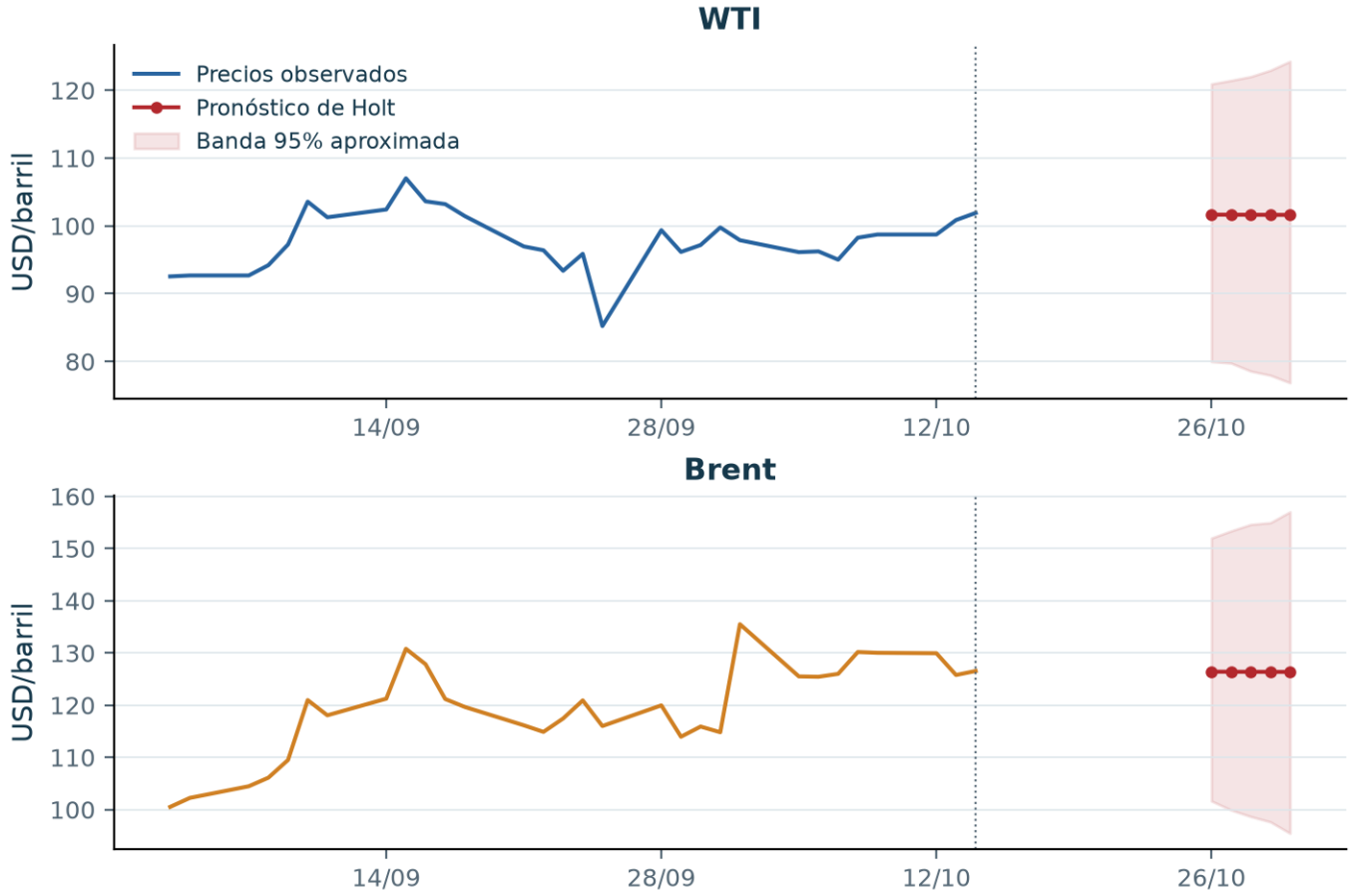


Figura adaptada a partir de las cotizaciones y de los resultados guardados, redondeados a dos decimales. La línea vertical marca el último dato observado. No se dibujan los siete pasos intermedios: se muestran los cinco pronósticos de la semana objetivo.

De dónde sale la banda

El notebook generó **3.000 trayectorias simuladas** usando errores del ajuste histórico. Los límites dejan aproximadamente un 2,5% de esas trayectorias por debajo y otro 2,5% por arriba, para cada fecha. Es una banda de predicción aproximada, condicionada al modelo.

Para el viernes 30, WTI tiene una estimación de **101,62** y límites de **76,86 a 124,27**; Brent, una estimación de **126,37** y límites de **95,46 a 157,04**. La amplitud es una señal de incertidumbre elevada, no una lista de precios garantizados.

La simulación supone errores independientes y una variabilidad parecida a la observada. No incorpora toda la incertidumbre de los parámetros ni acontecimientos nuevos. La cobertura del 95% no fue comprobada en el TP, y la banda de cada día tampoco garantiza cubrir toda la semana en conjunto.

08 / LO QUE QUEDA SIN EXPLICAR

Residuos, alcance y uso semanal

Los **residuos** son las diferencias entre el precio observado y el ajuste de un paso dentro del entrenamiento. Ayudan a mirar lo que el modelo no explicó. Son distintos de los errores de la validación, que se calcularon sobre precios posteriores al corte.

Crudo	Media del residuo	Desvío del residuo	Relación con el residuo anterior
WTI	0,106	3,850	Aprox. 0
Brent	0,255	4,843	-0,001

La media y el desvío se expresan en USD por barril. La última columna es la autocorrelación de rezago 1, un indicador sin unidad.

La media residual quedó cerca de cero. El desvío muestra que los errores de ajuste siguen teniendo una dispersión importante. La relación con el error inmediatamente anterior fue casi nula, pero eso **no prueba independencia completa** ni elimina la posibilidad de errores grandes.

Qué aporta el recorte del período 2

Hace que el modelo aprenda de los precios dentro del contexto elegido por el grupo. Aun así, usar un tramo de guerra no le permite anticipar una nueva escalada, una interrupción de oferta o una decisión de producción. El precio es la única información que utiliza para pronosticar; el contexto bélico no aparece como una variable explicativa.

Cómo volver a usarlo

1. Ejecutar todas las celdas. La fecha de Argentina determina automáticamente la semana siguiente. Si se ejecuta un lunes, el objetivo comienza el lunes de la próxima semana.

2. Mirar la fecha de corte. Con la opción inicial se consulta EIA. Si se usa un CSV, hay que mantenerlo actualizado. La semana objetivo puede estar bastante más lejos que el último precio disponible.

3. Comparar cuando existan precios reales. Usar solo fechas con cotización publicada y conservar el pronóstico emitido. Un precio ausente no debe completarse para aparentar una comparación de cinco días.

Para la comparación con ARIMA

El segundo modelo deberá evaluarse con el mismo período, los mismos cortes, los mismos horizontes y las mismas métricas. Este PDF explica Holt; todavía no presenta resultados de ARIMA.

09 / REPASO Y FUENTES

Palabras útiles para explicar el trabajo

Palabra	En lenguaje sencillo
Cotización	Precio publicado para un crudo y una fecha.
Entrenar o ajustar	Estimar el funcionamiento del modelo usando precios ya conocidos.
Nivel y tendencia	Dónde está el precio suavizado y hacia dónde viene moviéndose.
Amortiguar	Reducir gradualmente el aporte de la tendencia al proyectar hacia adelante.
Horizonte	Cantidad de pasos desde el último dato hasta el precio que se quiere estimar.
Validación temporal	Probar el método con precios posteriores a cada entrenamiento.
Banda de predicción	Rango aproximado que expresa incertidumbre bajo ciertos supuestos.

Una forma de contarlo oralmente

Tomamos los precios de WTI y Brent del período 2 y revisamos que estuvieran limpios y ordenados. Aplicamos Holt por separado a cada crudo: el método actualiza un nivel y una tendencia que pierde fuerza a medida que mira más lejos. Lo probamos en tres cortes del pasado y lo comparamos con repetir el último precio. En estas pruebas Holt no mostró una ventaja clara. Después usamos todos los datos disponibles para estimar la próxima semana, acompañando los precios con una banda amplia de incertidumbre.

De dónde salen los números

Fuente principal: salidas guardadas de **notebooks/serie_tiempo.ipynb**, referencia del 20/10/2026. Las tablas reproducen sus valores redondeados. Los gráficos fueron adaptados para facilitar la lectura; no se cambió ni se volvió a entrenar el modelo. El historial se tomó del CSV local y se verificaron sus cantidades y últimos precios contra las salidas guardadas.

1. Datos de EIA: precios spot diarios

2. Hyndman y Athanasopoulos: métodos con tendencia

3. Hyndman y Athanasopoulos: validación temporal

4. statsmodels: suavizamiento exponencial

5. statsmodels: simulación de trayectorias

Ejecución de origen: Python 3.11.9 y statsmodels 0.15.0. Elaboración del PDF: 21/10/2026. La fecha de elaboración del informe no implica una nueva consulta de precios.